

Prog 4 – ZH-1

A feladatsort figyelmesen olvasd el!

A ZH-t zip fájlként kell feltölteni az alábbi formátumban: `név_neptun_kód_prog4_zh1.zip`

Az alkalmazáserver helye a labor gépein: <C:\apache-tomcat>

A ZH feladat leírása és kiinduló projektje mellett található egy **auditalo.exe** állomány, amit első lépésként tölts le.

Hozz létre egy mappát az alábbi néven: `<név_neptun_kód>_prog4_zh1`

Ebbe a létrehozott mappába másold be az **auditalo.exe** állományt, majd indítsd el, ez létre fog hozni két mappát: **zh**, **zh_audit**

Ha a Windows blokkolná a futtatást, akkor kattints a felugró ablakban a **További információ** linkre, majd a **Futtatás mindenképpen** opcióra, ezután megnyílik egy command window, ezt ne zárd be, a teljes ZH alatt futnia kell.

Ezt követően a letöltött kiinduló projektet csomagold ki (vagy másold át a zh1-feladat mappa tartalmát) a **zh** mappába és itt dolgozz (innen nyisd meg Intellij Idea-ban).

A **zh_audit** mappa tartalmához TILOS nyúlni és annak módosítása is TILOS.

Nem forduló kód (maven build használatával) vagy el nem induló alkalmazás automatikusan 0 pontos ZH-t eredményez.

ChatGPT (vagy bármilyen AI) megnyitása vagy használata, illetve egymás segítése tilos, ennek észrevétele (akár a ZH során, akár a beadott megoldás alapján) szintén 0 pontos ZH-t eredményez. Az auditáló futtatásának hiánya, annak idő előtti leállítása, a fájljainak módosítása 0 pontos ZH-t eredményez.

Órai anyag és internet használható a feladatok megoldása során, viszont teljes blokkok másolása esetén az adott feladat 0 pontot ér.

Git repo hiánya esetén a ZH 0 pontos, commitálás nélkül beadott kód 0 pontot ér.

A teljes ZH egyben történő commitálása esetén a ZH szintén 0 pontos.

Több feladat egyben történő commitálása esetén csak az egyik feladat lesz figyelembe véve a javítás során.

A **zh** mappán kívüli található megoldások nem lesznek figyelembe véve, arra 0 pont jár.

Beadáskor egyetlen tömörített (ZIP) állományt kell feltölteni. Ehhez a korábban létrehozott `<név_neptun_kód>_prog4_zh1` mappát tömörítsd. A feltöltött állománynak tartalmaznia kell a **zh és **zh_udit** mappákat, valamint az auditáló programot.**

Készítsd el az alábbi feladatokat a kiinduló projektet használva.

Egészítsd ki az alkalmazást, hogy buildelhető és futtatható legyen, a feladatok során egészítse ki a hiányzó kód részleteket, a megvalósítás során használd a service metódusait.

Figyelj a karakter kódolásra az egész projektben.

A két felületről alább láthatók képernyőképek, alattuk pedig a feladatleírások, a felület kinézetének pontos lemásolása a képek alapján nem képezi feladat részét.

Listázó képernyő:

Hello Csiga Gábor

Products list

Azonosító	Név	Ár	Leírás			
1	Dell XPS 13	499990	13.3" ultrabook, Intel i7, 16GB RAM	Kedvenc eltávolítása		XML Export
2	MacBook Air M2	549990	Apple M2 chip, 8GB RAM, 256GB SSD	Kedvencnek jelölés	Törlés	XML Export
3	Logitech MX Master 3S	29990	Ergonomikus vezeték nélküli egér	Kedvencnek jelölés	Törlés	XML Export
4	Keychron K8	39990	Mechanikus billentyűzet, hot-swap kapcsolók	Kedvencnek jelölés	Törlés	XML Export
5	Samsung 27" Monitor	89990	IPS kijelző, 144Hz, QHD	Kedvencnek jelölés	Törlés	XML Export
6	Intel Core i7-13700K	129990	13. gen asztali processzor	Kedvencnek jelölés	Törlés	XML Export
7	NVIDIA RTX 4070	249990	12GB GDDR6X videokártya	Kedvencnek jelölés	Törlés	XML Export
8	Samsung 980 PRO 1TB	34990	NVMe SSD PCIe 4.0	Kedvencnek jelölés	Törlés	XML Export
9	Corsair Vengeance 32GB	44990	DDR5 RAM kit (2x16GB)	Kedvencnek jelölés	Törlés	XML Export
10	TP-Link Archer AX55	24990	Wi-Fi 6 router, gigabites portok	Kedvencnek jelölés	Törlés	XML Export

Aktuális kedvenc terméked: Dell XPS 13 (499990)

[Termékek listája](#)

[Új termék rögzítése](#)

Rögzítő képernyő:

Hello Csiga Gábor

Név:

Ár:

Leírás:

Küldés

Aktuális kedvenc terméked: Dell XPS 13 (499990)

[Termékek listája](#)

[Új termék rögzítése](#)

1. Git

- Készíts egy git repository-t a kapott kiinduló projektben.
- Készíts egy README.md fájlt, a tartalma legyen ``ZH1-2026-04-15``, commitáld el a **master branchre** (figyeljen rá, hogy csak ez az egy fájl legyen commitálva a master branchre).
- Készíts egy **develop branchet**, majd hozz létre egy ZH1.md nevű fájlt a **develop branchen** és commitáld el a **develop branchen (csak a ZH1.md legyen elcommitálva)**.
- Ezután készíts egy **ZH1-2026** nevű branchet (a branch létrehozása a **develop branchből** történjen) és a java kóddal a **ZH1-2026** nevű branchen dolgozz.
- Egészítsd ki a **gitignore-t**, hogy a **.idea** kiterjesztésű fájlok ignorálva legyenek és ne látszódjon a commitálható fájlok között a verziókezelőben.
- A **kapott projekt fájlokat és a .gitignore** fájlt commitáld el egyben.
- A **develop** branchen a **ZH1.md** fájl első sorának a tartalma legyen ``ZH1-név_neptun_kód``, commitáld el a **develop branchre (csak a ZH1.md fájlt)**.
- A **ZH1-2026** branchen a **ZH1.md** fájl első sorának a tartalma legyen az **aktuális dátum**, commitáld el a **ZH1-2026 branchre**.
- Készíts egy **adatok.txt**-t, a tartalma legyen a neved, a neptun kódod, és az aktuális dátummal, ez a fájl legyen **stash**-elve és sose legyen commitálva, **ZH beadás előtt vedd ki a stash-ből**.
- **Minden feladat megoldása után készíts külön commitot**, figyelj a beszédes commit message-kre.
- Beadás előtt mergeeld vissza a **ZH1-2026** branch tartalmát a **develop** branch-re (ha konfliktus keletkezik, akkor old fel azt). A merge után ellenőrizd, hogy ha volt konfliktus, akkor az feloldásra került-e.
- A **develop branch**-en állva készítsen egy **ZH1_2026_04_15** TAG-et a legutolsó commiton (merge commiton).

2. Készíts egy JSP taget, ami a menüt tartalmazza.

A tag tartalmazza:

- Hello <saját név>,
- egy menüt az alábbi pontokkal:
 - új termék rögzítése ,
 - termékek listázása

A taget minden oldalon használd.

Az oldalak böngésző fülén megjelenő címe (title) paraméterezhető legyen.

A menü a tartalom alatt jelenjen meg.

3. Készíts egy oldalt, ahol listázni lehet a termékeket.

4. Készíts egy egyedi tag library-t, amely ellenőrzi, hogy van-e a cookie-ban eltárolt kedvenc termék azonosító (tag-ből ne hívj servicet!).

- Ha van, és az azonosítóhoz tartozik létező termék, akkor jelenítse meg az alábbi formában:
Aktuális kedvenc terméked: <termék neve> (<termék ára>)
- Ha nincs kedvenc, vagy az azonosítóhoz nem tartozik termék, akkor jelenítse meg:
Nincs kiválasztott kedvenc terméked.

A taget helyezd el a korábban elkészített JSP tagben úgy, hogy a tartalom és a menü között jelenjen meg.

5. Készítsd el a „Kedvencnek jelölés” és „Kedvenc eltávolítása” funkciókat a termékek listázó oldalán.

- Egyszerre csak egy termék lehet a kedvenc.
- A kijelölés során az mentsd el az id-ját egy cookie-ban.

A megjelenített gombok az aktuális állapot alapján változzanak:

- Ha nincs még kedvencnek jelölve a termék, a „Kedvencnek jelölés” gomb jelenjen meg az adott sorban.
- Ha ez a termék az aktuális kedvenc, akkor a „Kedvenc eltávolítása” gomb jelenjen meg mellette.

A funkcionalitás:

- „Kedvencnek jelölés” esetén a kedvenc termék kerüljön eltárolásra a cookie-ban.
- „Kedvenc eltávolítása” esetén törölődjön a cookie tartalma.
- Lehetőség van a meglévő kedvenc azonnali lecserélésére is egy másik terméknél a „Kedvencnek jelölés” gombra kattintva (felülírja a sütit).

6. Készíts a listázó oldalra egy törlés gombot:

- Ami törli az adott terméket az adatbázisból/listából.
- Csak abban a sorban legyen törlés gomb, amelyik termék éppen nincs beállítva "Kedvenc"-ként.
- Törlés után maradjunk a listázó felülete.
- Itt is látszódjon, hogy van-e kedvenc termék.

7. Készíts egy „XML Export” gombot a termékek listázó oldalán.

A gomb megnyomásakor hívd meg a service réteg `convertToXML` metódusát.

Egészítsd ki a metódust a szükséges:

- annotációkkal,
- kivételkezeléssel,
- valamint a TODO megjegyzések alapján hiányzó implementációval.

A metódus az adott terméket alakítsa XML formátumba és logolja a console-ra, a felület maradjon a listázó oldalon.

8. Készíts egy oldalt:

- Ahol új termékeket lehet rögzíteni.
- A mentés után irányítson vissza termékeket listázó felületre.

9. Készíts egy szűrőt:

- Ha egy termék leírása rövidebb mint 10 karakter **422 Unprocessable Entity** választ adjon.
- A szűrő csak az új termék rögzítését végző végponton fusson le.